

§ 5.4 相对论速度变换

质点相对于 S 系的速度: $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$, $v_z = \frac{dz}{dt}$

质点相对于 S' 系的速度: $v'_x = \frac{dx'}{dt'}$, $v'_y = \frac{dy'}{dt'}$, $v'_z = \frac{dz'}{dt'}$

由洛伦兹坐标变换式

$$x' = \gamma(x - ut), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$$

得

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{dx'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}} = \frac{\gamma\left(\frac{dx}{dt} - u\right)}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}\right)}, \quad \frac{dy'}{dt'} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}\right)}$$

相对论速度变换

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}, \quad v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}, \quad v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$$

反变换 (带撇和不带撇的量互换, 并把 u 换成 $-u$)

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}}, \quad v_y = \frac{v'_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}}, \quad v_z = \frac{v'_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}}$$

讨论

1. 当 u 和 $v_x \ll c$ 时, 转化为伽利略速度变换。

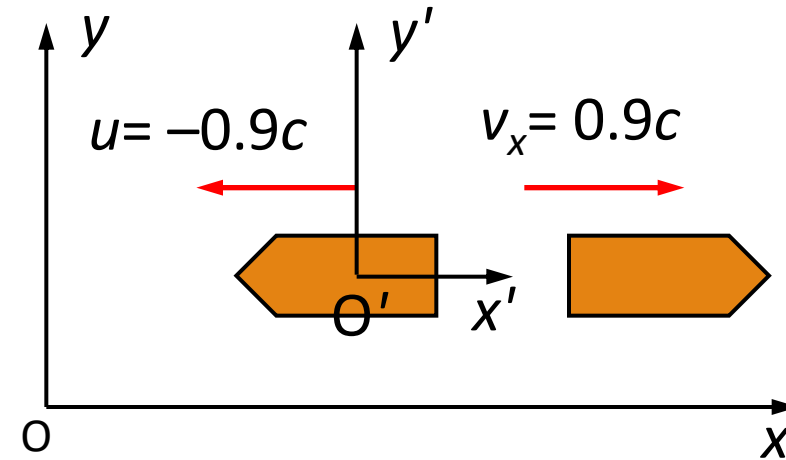
2. S 系中的光速 $v_x = c$, 在 S' 系中
即光速不变。

$$v'_x = \frac{c - u}{1 - \frac{uc}{c^2}} = c,$$

例1 从地球上观察两飞船分别以 $0.9c$ 的速率沿相反方向飞行，求一个飞船相对于另一飞船的速率。

解：把 S 系建立在地球上，把 S' 系建立在建立在其中一个飞船上， S' 系相对于 S 系的速度 $u = -0.9c$ ，

$$v_x = 0.9c$$



$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}} = \frac{0.9c - (-0.9c)}{1 - (-0.9) \times 0.9} = \frac{1.8}{1.81}c = 0.994c$$

所以一个飞船相对于另一飞船的**速度为 $0.994c$** ，与伽利略变换的结果 $1.8c$ 很不相同。

例2 原长为 L' 的飞船以速度 u 相对于地面做匀速直线运动。有个小球从飞船的尾部运动到头部，宇航员测得小球的速度恒为 v' ，求：(1) 宇航员测得小球运动所需时间；(2) 地面观测者测得小球运动所需时间。另解

解：(1)
$$\Delta t' = \frac{\Delta x'}{v'} = \frac{L'}{v'}$$

(2) 由 $x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ 得
$$\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{L' + u\frac{L'}{v'}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

而且
$$v = \frac{v' + u}{1 + \frac{uv'}{c^2}}$$

所以
$$\Delta t = \Delta x/v = \left(\frac{1}{v'} + \frac{u}{c^2} \right) \frac{L'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

例3 在太阳参考系中观察，一束星光垂直射向地面，速率为 c ，而地球以速度 $u = 30\text{km/s}$ 垂直于光线运动。求在地面参考系中测量，星光速度的大小和方向。

解：以太阳参考系为 S 系，以地球参考系为 S' 系。

S' 系相对于 S 系的速度是 u ，

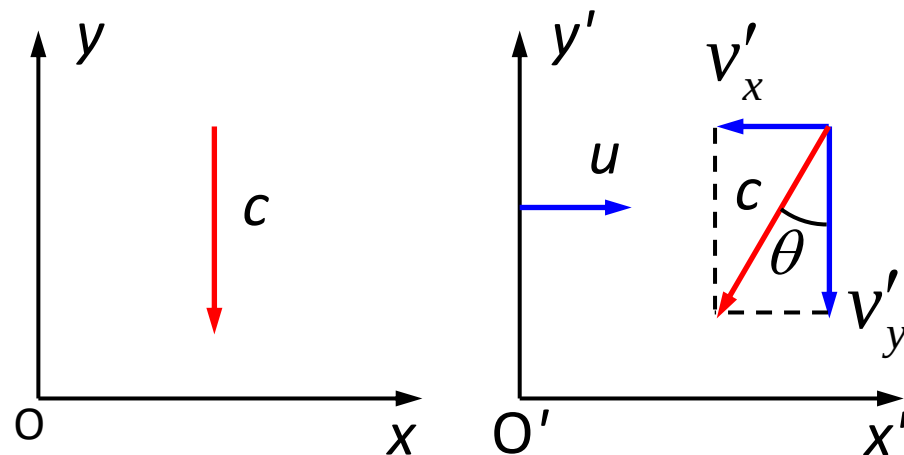
$$v_x = 0, \quad v_y = -c, \quad v_z = 0$$

代入洛伦兹速度变换,得

$$v'_x = -u, \quad v'_y = -c\sqrt{1-u^2/c^2}, \quad v'_z = 0$$

$$\therefore v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z} = c \quad \text{光速不变, 大小仍为 } c$$

$$\tan \theta = |v'_x|/|v'_y| = u/c\sqrt{1-u^2/c^2} \approx u/c = 10^{-4}, \quad \theta \approx 20.6''$$



§ 5.5 相对论动力学基础

一、相对论动量和质量：

爱因斯坦相对性原理要求在洛伦兹变换下，物理规律 (动量定理、动能定理等) 保持不变 (协变性)。

按照经典力学中动量的定义 $\vec{p} = m_0 \vec{v}$ ，动量定理在伽利略变换下保持不变；爱因斯坦修改了动量的定义，使动量定理在洛伦兹变换下保持不变。

相对论动量

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

m_0 静止质量

m 运动质量

$\vec{v}$ 质点速度

相对论质量

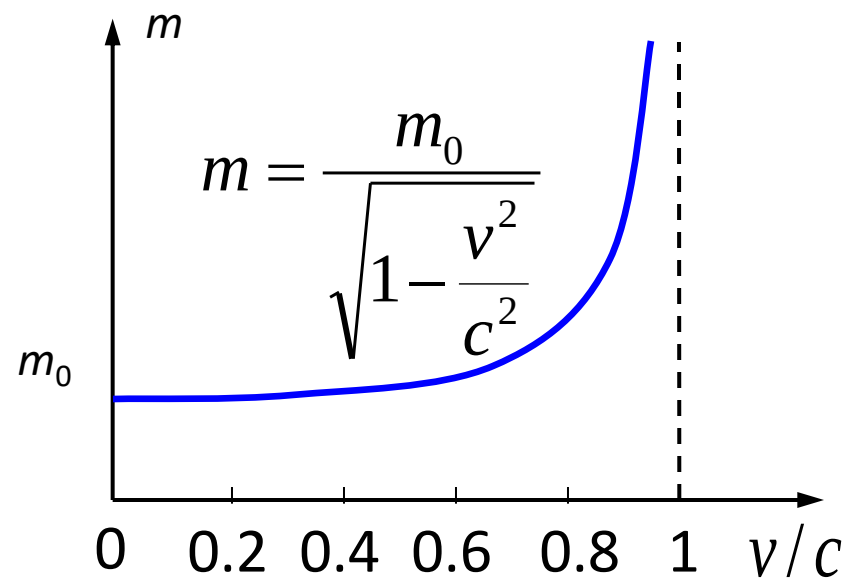
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

在相对论中，质量不再是常量，而与速率有关。

1. v 越大, m 越大; 实物粒子速度只能趋于 c , 永远不能达到 c 。

对光子, $m_0 = 0$, $v = c$, m 为有限值。

2. 若 $v \ll c$, 则 $m \approx m_0$, 符合经典力学。



$$\text{相对论力 } \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v}$$

牛顿第二定律 $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ 不再成立。

二、质能关系:

1. 相对论动能

在牛顿力学中，外力做功加速质点，速度可增大至无穷；在相对论中，质量要增大，因此速度不可至无穷。

质点由静止加速到速率 v 的过程中，外力做功

$$\begin{aligned} W &= \int_{v=0}^v F dx = \int_{v=0}^v \frac{d(mv)}{dt} dx = \int_{v=0}^v v d(mv) \\ &= \int_{v=0}^v v d\left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right) = \int_{v=0}^v d\left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\right) \\ &= \int_{v=0}^v d(mc^2) = mc^2 - m_0 c^2 \end{aligned}$$

根据动能定理，得相对论动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

讨论

(1) 当 $v \ll c$ 时
$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \dots \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right) \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

所以牛顿力学中的动能公式是相对论动能公式在低速情形下的近似。

(2) 当 $v \rightarrow c$ 时， $E_k \rightarrow \infty$ ，根据动能定理，将一个静质量不等于零的粒子加速到光速须做无穷大的功，即物体速度有一极限 c 。

2. 相对论能量、质能关系:

粒子静能: $E_0 = m_0 c^2$

粒子运动时的总能量: $E = mc^2$

这就是相对论质能关系, 它是相对论最有意义的结论。

能量守恒

质量守恒

$$\sum E_i = \sum m_i c^2 = \text{常量} \quad \xleftrightarrow{\text{统一}} \quad \sum m_i = \text{常量}$$

核反应满足能量守恒 $m_{01}c^2 + E_{k1} = m_{02}c^2 + E_{k2}$

即
$$E_{k2} - E_{k1} = -(m_{02} - m_{01}) c^2$$

所以核反应释放的能量 $\Delta E = -\Delta m_0 c^2$

经过核反应后粒子静质量的减少, 叫质量亏损。原子能开发就是利用与质量亏损相应的能量。

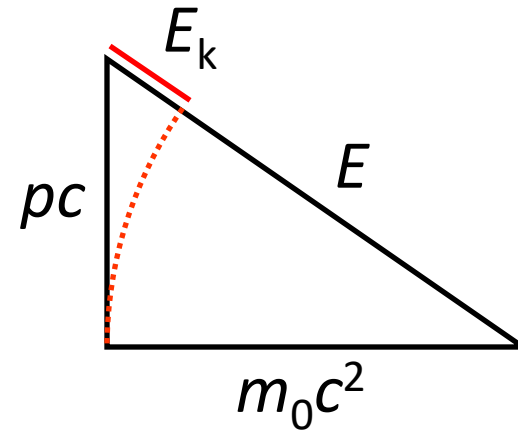
三、相对论能量与动量的关系：

把 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ 化成 $m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2$

即 $m^2 c^4 = m_0^2 c^4 + m^2 v^2 c^2$

得相对论动量能量关系式

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$



对于光子，静止质量 $m_0 = 0$ ，静止能量 $E_0 = 0$ ，但是它有动量 p ，运动质量 m 和相对论能量 E 。由相对论动量能量关系式得 $E = pc$ ，由 $E = h\nu = hc/\lambda$ 得 $p = h/\lambda$ ，由 $E = mc^2$ 得 $m = h/\lambda c$ 。

例1 热核反应 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 各粒子的静止质量为氘 $m_{\text{D}} = 3.3437 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 氚 $m_{\text{T}} = 5.0049 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 氦 $m_{\text{He}} = 6.6425 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 中子 $m_{\text{n}} = 1.6750 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 求这种热核反应释放的能量是多少?

解: 反应的质量亏损为 $\Delta m_0 = (m_{\text{D}} + m_{\text{T}}) - (m_{\text{He}} + m_{\text{n}}) = 0.0311 \times 10^{-27} \text{ kg}$

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2 = 0.0311 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16} = 2.799 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$1\text{kg 核燃料所释放的能量为 } \frac{\Delta E}{m_{\text{D}} + m_{\text{T}}} = 3.35 \times 10^{14} \text{ J/kg}$$

为优质煤燃烧值 ($2.93 \times 10^7 \text{ J/kg}$) 的 1.15×10^7 倍, 即1kg 核燃料释放的能量相当于 11500 吨优质煤完全燃烧所释放的能量, 这些煤要一艘万吨轮才能装下。

例2. S系中两个静止质量均为 m_0 的粒子 A、B 以速度 v 沿相反方向运动，碰撞后合成成为一个大粒子。求这个大粒子的静止质量 M_0 。

解：S 系中，动量守恒 $m_A v - m_B v = MV$

能量守恒 $m_A c^2 + m_B c^2 = M c^2$

其中运动质量 $m_A = m_B = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$

所以碰后大粒子速度为 $V = 0$ ，

$$M = M_0, \quad M_0 = m_A + m_B = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} > 2m_0$$

静止质量增加了，这是由于原来的两个粒子有动能，它们也对应一份质量。

例3. 已知二粒子 A、B 静止质量均为 m_0 ，若 A 静止，B 以 $6m_0c^2$ 的动能向 A 运动，碰撞后合成一体，无能量释放。求合成粒子的静止质量。

解：能量守恒 $E_A + E_B = Mc^2$

其中 $E_A = m_0c^2$ ， $E_B = m_0c^2 + E_{Bk} = 7m_0c^2$ ，所以

$$M = 8m_0, \quad M_0 = M \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 8m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2}$$

动量守恒 $0 + p_B = Mv \quad \therefore v = \frac{p_B}{M}$

对 B 应用能量与动量关系 $E_B^2 = p_B^2 c^2 + m_0^2 c^4$

$$\therefore p_B^2 = 48m_0^2 c^2 \quad \therefore v^2 = \frac{p_B^2}{M^2} = \frac{48m_0^2 c^2}{64m_0^2} = \frac{3}{4} c^2$$

$$\therefore M_0 = 8m_0 \sqrt{1 - v^2 / c^2} = 4m_0$$

§ 5.6 广义相对论简介

1905年，建立狭义相对论 (惯性系)；

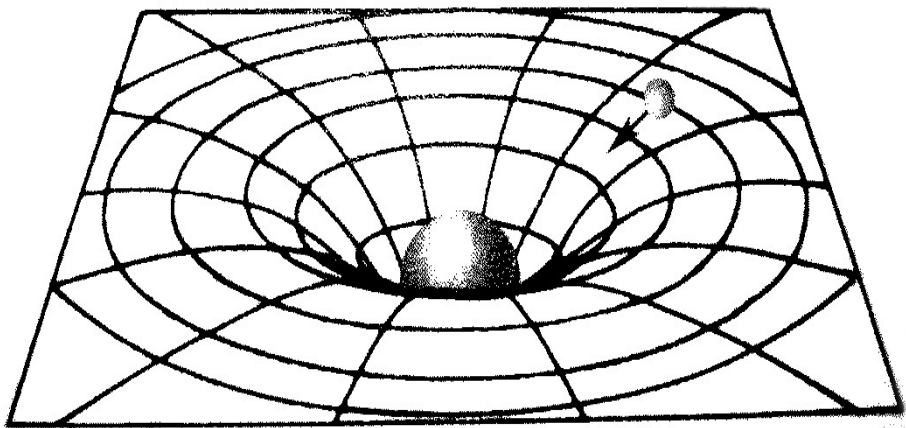
1915年，建立广义相对论 (非惯性系)。

一、两个基本假设：

1. 等效原理：引力与加速度等效。
2. 广义相对性原理：把相对性原理推广到非惯性系。

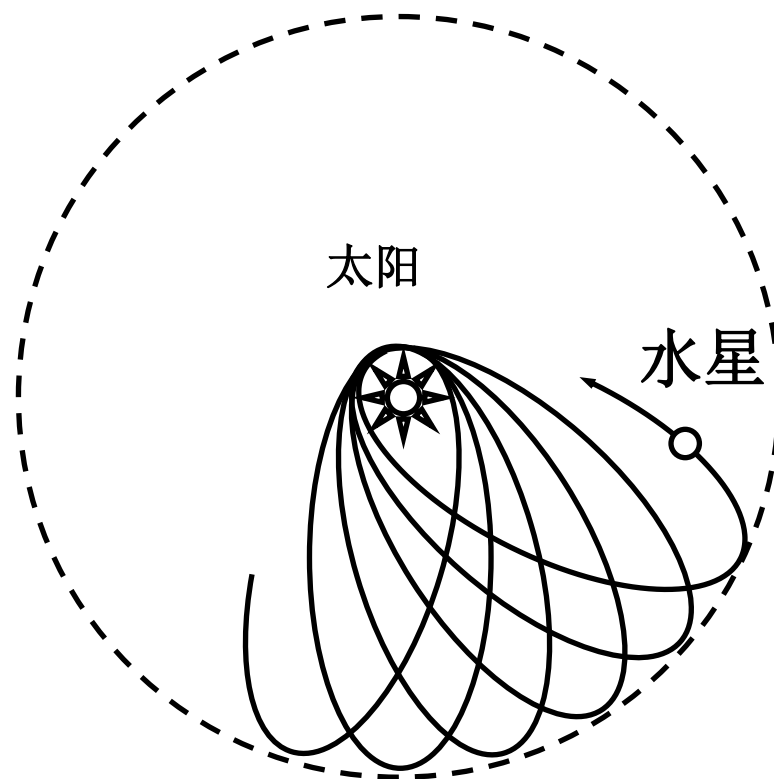
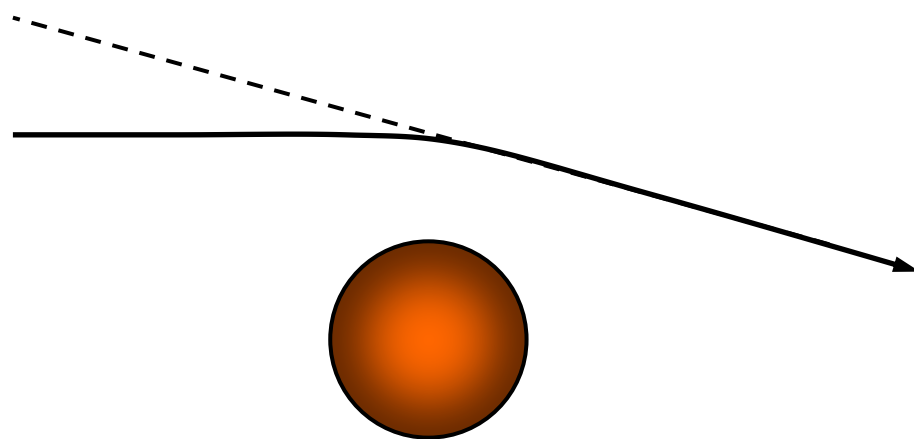
二、基本观点：

1. 引力场周围空间弯曲；
2. 引力场周围时间延缓。



三、三项检验：

1. 水星近日点的进动
2. 光线在引力场中的弯曲
3. 光谱线的引力红移



四、两项预言：

1. 加速运动的质量辐射引力波
2. 黑洞